

 hochschule mannheim	Bericht über das praktische Studiensemester Ungethüm, Lars 3007731 Studiengang: ETBU
--	---

Bericht über das praktische Studiensemester im Sommersemester 2026

**bei
Infineon Technologies Austria AG, Villach**

**erstellt von
Ungethüm, Lars
Töschling 40
9212 Töschling
Matrikelnummer: 3007731
Studiengang: ETBU**

 hochschule mannheim	Bericht über das praktische Studiensemester Ungethüm, Lars 3007731 Studiengang: ETBU
--	---

Selbständigkeitserklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich wörtlich oder sinngemäß aus anderen Werken – dazu gehören auch Internetquellen – übernommene Inhalte als solche kenntlich gemacht und die entsprechenden Quellen angegeben habe.

Ich willige ein, dass meine Arbeit mittels einer Software auf Plagiate überprüft werden kann. Mir ist bekannt, dass es sich bei der Abgabe eines Plagiats um ein schweres akademisches Fehlverhalten handelt und dass Täuschungen nach der für mich gültigen Studien- und Prüfungsordnung geahndet werden.

Die vorliegende Arbeit habe ich selbstständig und ohne jede unerlaubte Hilfe konzipiert und angefertigt und keine anderen als die erlaubten und angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt. Mir ist bewusst, dass ich Autor/in der vorliegenden Arbeit bin und volle Verantwortung für den Text trage.

Zusätzlich versichere ich, dass ich IT-gestützte oder auf künstlicher Intelligenz (KI) basierende Schreibwerkzeuge nur in Absprache mit der Betreuungsperson verwendet habe. Dabei stand meine eigene geistige Leistung im Vordergrund, und ich habe jederzeit den Prozess steuernd gearbeitet. Diese habe ich entsprechend Hilfsmittelverzeichnis mit ihrem Produktnamen und einer Übersicht des im Rahmen dieser Arbeit genutzten Funktionsumfangs vollständig aufgeführt. Sofern die zuständigen Prüfenden bis zum Zeitpunkt der Ausgabe der Aufgabenstellung konkrete KI-gestützte Schreibwerkzeuge ausdrücklich als nicht anzeigepflichtig benennen, müssen diese nicht aufgeführt werden. Ich willige ein, dass meine Arbeit mittels einer Software auf KI-Textbausteine überprüft werden kann.

Ort, Datum

Unterschrift

 hochschule mannheim	Bericht über das praktische Studiensemester Ungethüm, Lars 3007731 Studiengang: ETBU
--	---

Bestätigung der Firma

Hiermit wird bestätigt, dass die <Firma> mit dem durch Herrn <Vorname> <Name> verfassten Praxissemesterbericht inhaltlich einverstanden ist.

Ort, Datum

Unterschrift

Hinweis: Der Firmenbetreuer prüft, ob die in dem PS-Bericht beschriebenen Tätigkeiten vom Praktikanten ausgeführt wurden und ob ggf. Inhalte der Geheimhaltung unterliegen. Es erfolgt als lediglich eine **inhaltliche** Prüfung des Berichts.

Eine Prüfung von Form und Sprache muss der Betreuer **nicht** durchführen. Hierfür ist allein der/die Praktikant/-in verantwortlich.

Der Fachberater der Fakultät für Elektrotechnik wird eine Note für Inhalt (sind die Aufgaben und durchgeführten Tätigkeiten verständlich beschrieben?), Form (ist der Aufbau des Berichts formal in Ordnung?) und Sprache (sind Satzbau und Rechtschreibung in Ordnung?) vergeben.

Sperrvermerk (Geheimhaltungsklausel)

Falls von der Firma verlangt, können Sie hier noch einen Sperrvermerk hinzufügen.

 hochschule mannheim	Bericht über das praktische Studiensemester Ungethüm, Lars 3007731 Studiengang: ETBU
--	---

Zusammenfassung der PS-Tätigkeiten

 hochschule mannheim	Bericht über das praktische Studiensemester Ungethüm, Lars 3007731 Studiengang: ETBU
--	---

Abkürzungsverzeichnis

DMA DTCM	D	<i>Direct-Memory-Access</i> <i>Data Tightly Coupled Memories</i>
FFT	F	Fast Fourier Transformation
MCU	M	<i>Micro Control Unit</i>

 hochschule mannheim	Bericht über das praktische Studiensemester Ungethüm, Lars 3007731 Studiengang: ETBU
--	---

Inhaltsverzeichnis

Selbständigkeitserklärung	2
Bestätigung der Firma	3
Sperrvermerk (Geheimhaltungsklausel)	3
Zusammenfassung der PS-Tätigkeiten	4
Abkürzungsverzeichnis	5
1 Vorstellung des Unternehmens und der Abteilung	7
1.1 Das Unternehmen	7
1.2 Die Abteilung	7
2 Entwicklung echtzeitfähiger Embedded-Systeme für On-Chip-Radarverarbeitung und autonome Gleitflugregelung	8
2.1 Aufgabenstellung	8
2.1.1 Radarverarbeitung auf dem PSoC Edge E84 AI Kit	9
2.1.2 Entwicklung eines autonomen Gleitflugzeugs als zweiter Projektschwerpunkt	10
2.2 Umsetzung	11
2.2.1 Technische Grundlagen der FMCW-Radarverarbeitung	11
2.2.2 Implementierung der On-Chip-Signalverarbeitung	11
2.2.3 Optimierung hinsichtlich Speicher, Laufzeit und Datenfluss	13
2.2.4 Entwicklung des Flugreglers und der Sensoranbindung	14
2.2.5 Einordnung beider Projekte im Kontext von Edge AI	15
2.3 Fazit und Ausblick	16
3 Fazit über das Industriepraktikum	17
3.1 Fachliche Weiterentwicklung	17
3.2 Methodische und organisatorische Erkenntnisse	17
3.3 Herausforderungen bei der praktischen Umsetzung	18
Quellenverzeichnis	19
Hilfsmittelverzeichnis	20
Anhang	21

 hochschule mannheim	Bericht über das praktische Studiensemester Ungethüm, Lars 3007731 Studiengang: ETBU
--	---

1 Vorstellung des Unternehmens und der Abteilung

1.1 Das Unternehmen

Die Infineon Technologies Austria AG ist eine Tochtergesellschaft der Infineon Technologies AG und stellt innerhalb des Konzerns einen bedeutenden Standort für Forschung, Entwicklung und Fertigung dar. Der Standort Villach nimmt dabei eine zentrale Rolle ein und ist insbesondere im Bereich der Leistungselektronik von hoher Bedeutung. Hier werden Halbleiterlösungen entwickelt und produziert, die unter anderem in den Anwendungsfeldern Energiemanagement, Mobilität und industrielle Elektronik eingesetzt werden.

Ein wesentlicher Schwerpunkt des Standorts liegt auf der Entwicklung von Halbleitertechnologien, die auf hohe Energieeffizienz, Zuverlässigkeit und technische Leistungsfähigkeit ausgelegt sind. In diesem Zusammenhang beschäftigt sich Infineon unter anderem mit modernen Materialien und Fertigungstechnologien, die für zukünftige elektronische Systeme zunehmend an Bedeutung gewinnen. Darüber hinaus ist der Standort eng mit Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten verknüpft, wodurch neue technologische Ansätze nicht nur theoretisch untersucht, sondern auch in die Fertigung überführt werden können.

1.2 Die Abteilung

Die Tätigkeiten im Rahmen des Praxissemesters fanden im Bereich Power Systems & Sensors innerhalb der Abteilung Innovation statt. Der Arbeitsbereich der Abteilung umfasst insbesondere die Entwicklung und prototypische Umsetzung innovativer Demonstratorprojekte sowie die Untersuchung neuer technologischer Ansätze im Umfeld moderner Sensorik und Embedded-Systeme. Dabei dienen studentische Projekte nicht nur der praktischen Erprobung konkreter Konzepte, sondern auch der systematischen Bewertung technischer Machbarkeit, Leistungsfähigkeit und möglicher zukünftiger Anwendungen.

Meine Rolle innerhalb der Abteilung lag schwerpunktmäßig in der hardwarenahen Softwareentwicklung sowie in Teilen der Hardwareentwicklung.

 hochschule mannheim	Bericht über das praktische Studiensemester Ungethüm, Lars 3007731 Studiengang: ETBU
--	---

2 **Entwicklung echtzeitfähiger Embedded-Systeme für On-Chip-Radarverarbeitung und autonome Gleitflugregelung**

2.1 **Aufgabenstellung**

Im Mittelpunkt des Praxissemesters standen zwei technische Projekte, die unterschiedliche Anwendungsszenarien adressieren, jedoch beide im Themenbereich von Echtzeitverarbeitung, ressourcenbeschränkter Hardware und späterer Edge-AI-Nutzung auf Microcontrollern liegen. Der erste Schwerpunkt besteht in der Entwicklung einer effizienten On-Chip-Radarverarbeitung auf dem PSoC Edge E84 AI Kit mit dem Ziel, Radarrohdaten direkt auf einer Mikrocontrollerplattform in Echtzeit auszuwerten. Der zweite Schwerpunkt liegt in der Entwicklung eines einfachen Flugreglers für ein kleines Gleitflugzeug als Basis für spätere autonome Flugfunktionen.

Wesentlich für beide Projekte ist, dass die Datenverarbeitung lokal auf dem Zielsystem erfolgen soll. Dies ist insbesondere dann relevant, wenn ein späterer Einsatz in mobilen oder kompakten Systemen vorgesehen ist, in denen weder eine leistungsfähige externe Recheneinheit noch eine permanente Kommunikationsverbindung zur Verfügung stehen. Daraus ergeben sich hohe Anforderungen an Speicherorganisation, Laufzeitverhalten, Datenfluss und Systemarchitektur.

 hochschule mannheim	Bericht über das praktische Studiensemester Ungethüm, Lars 3007731 Studiengang: ETBU
--	---

2.1.1 Radarverarbeitung auf dem PSoC Edge E84 AI Kit

Die übergeordnete Aufgabenstellung des Radarprojekts besteht darin, eine echtzeitfähige Signalverarbeitung für ein FMCW-Radarsystem local auf einer Micro Control Unit(MCU) umzusetzen. Als Hardwarebasis dient das PSoC Edge E84 AI Kit in Verbindung mit dem integrierten Radarsensor BGT60TR13C. Im ersten Schritt liegt der Fokus auf der Erzeugung eines stabilen und belastbaren Range-Plots. Darauf aufbauend soll die Verarbeitung auf eine Range-Doppler-Analyse erweitert werden, um zusätzlich Geschwindigkeitsinformationen extrahieren zu können. Im weiteren Projektverlauf wird eine Erweiterung auf drei Empfangsantennen vorgenommen, um zusätzlich eine Winkelbestimmung im Sinne einer Angle-of-Arrival-Auswertung zu ermöglichen.

Langfristig dient diese Verarbeitungskette als Grundlage für eine spätere Klassifizierung von Objekten. Dabei ist insbesondere von Interesse, in welchem Umfang klassische Signalverarbeitung und neuronale Netze auf einer Edge-Plattform kombiniert werden können. Dabei ist zu untersuchen, wie viel Vorverarbeitung weiterhin auf den Prozessorkernen erfolgen muss und welcher Teil der Datenanalyse und Klassifizierung potenziell durch die NPU beschleunigt werden kann. Neben der funktionalen Umsetzung spielt daher auch der Vergleich unterschiedlicher Verarbeitungsansätze eine wichtige Rolle.

Wichtig ist dabei eine ausreichende Bildrate für die Range-Doppler-Verarbeitung, also einer maximalen Beschleunigung des Algorithmus um effiziente Datenverarbeitung zu gewährleisten. Für die weitere Nutzung der Daten, insbesondere im Hinblick auf spätere Klassifizierungsansätze, werden mindestens 15 Bilder pro Sekunde angestrebt, wobei eine Verarbeitung mit 20 Bildern pro Sekunde aufwärts erstrebenswert sind um echtzeitverarbeitung ohne Datenverlust zu gewährleisten.

 hochschule mannheim	Bericht über das praktische Studiensemester Ungethüm, Lars 3007731 Studiengang: ETBU
--	---

2.1.2 Entwicklung eines autonomen Gleitflugzeugs als zweiter Projektschwerpunkt

Der zweite Schwerpunkt des Praxissemesters besteht in der Entwicklung eines Flugreglers für ein kleines Gleitflugzeug. Das System soll im ersten Schritt manuell steuerbar sein und mittelfristig als Plattform für autonome Funktionen dienen. Ausgangspunkt ist die Entwicklung eines einfachen Flugreglers mit FrSky-Empfänger, SBUS-Kommunikation und zwei Servoantrieben. Die erste Implementierung erfolgt auf Basis eines PSoC-6-Evaluationsboards, um eine möglichst schnelle prototypische Entwicklung zu ermöglichen. Anschließend ist eine Übertragung auf das PSoC Edge E84 AI Kit vorgesehen, bevor perspektivisch ein eigenes Board mit erweiterter Sensorik entwickelt werden soll.

Das übergeordnete Ziel des Projekts besteht darin, ein kleines Gleitflugzeug zu entwickeln, das eigenständig Thermik erkennt und nutzt. Dazu sollen zusätzliche Sensoren, insbesondere für Druck, Temperatur und Lageerfassung, genutzt werden, um Umwelteinflüsse und Flugzustände zu bewerten. Im späteren Verlauf wird auf dieser Basis ein Algorithmus zur Thermikerkennung entwickelt und anschließend mit KI-basierten Auswertung verglichen. Das Projekt dient damit als praxisnaher Demonstrator für Edge-AI-Anwendungen mit Sensorfusion, lokaler Entscheidungsfindung und direkter Aktorsteuerung.

Kombinatorisch kann das Radarsystem im weiteren Verlauf auch in das Gleitflugzeug integriert werden um eigenständige Hinderniserkennung zu gewährleisten. Auch wenn zwischen beiden Projekten derzeit keine unmittelbare technische Kopplung besteht, adressieren sie ähnliche Grundfragen moderner Embedded-Systeme. Dazu zählen insbesondere lokale Datenverarbeitung unter Echtzeitbedingungen, effiziente Nutzung begrenzter Hardware-Ressourcen sowie die Bewertung, an welchen Stellen klassische Algorithmik und datengetriebene Verfahren sinnvoll kombiniert werden können.

 hochschule mannheim	Bericht über das praktische Studiensemester Ungethüm, Lars 3007731 Studiengang: ETBU
--	---

2.2 Umsetzung

2.2.1 Technische Grundlagen der FMCW-Radarverarbeitung

Das Radarprojekt basiert auf einem FMCW-Radarverfahren. Dabei wird ein kontinuierliches Signal mit frequenzmodulierter Chirp-Struktur ausgesendet. Aus der Frequenzdifferenz zwischen gesendetem und empfangenem Signal kann nach einer Fouriertransformation, anhand der reflektierten Welle mit bestimmter Frequenz, auf die Entfernung eines Objekts geschlossen werden. Werden mehrere aufeinanderfolgende Chirps gemeinsam ausgewertet, lässt sich zusätzlich mit Hilfe einer weiteren Fouriertransformation, über die Phasen- beziehungsweise Frequenzänderung zwischen den Chirps eine Relativgeschwindigkeit bestimmen. Die Kombination dieser beiden Auswertungsschritte führt zu einer Range-Doppler-Darstellung, in der Entfernungs- und Geschwindigkeitsinformationen gemeinsam erfasst werden.

Für die praktische Umsetzung bedeutet dies, dass die aufgenommenen Radarrohdaten in mehreren Verarbeitungsschritten transformiert werden müssen. Typischerweise umfasst dies zunächst eine Vorverarbeitung, anschließend eine Fast Fourier Transformation (FFT) über die Samples eines einzelnen Chirps zur Entfernungsbestimmung und danach eine weitere FFT über die Chirp-Folge zur Geschwindigkeitsbestimmung. Bei mehreren Empfangsantennen erweitert sich die Datenstruktur zusätzlich um eine weitere Dimension, wodurch sowohl Speicherbedarf als auch Rechenaufwand deutlich ansteigen.

Gerade auf einer Mikrocontrollerplattform ist diese Verarbeitung anspruchsvoll, da sie nicht nur mathematisch korrekt, sondern auch innerhalb enger zeitlicher Grenzen erfolgen muss. Werden eingehende Daten nicht schnell genug verarbeitet, entstehen Pufferüberläufe oder Datenverluste. Die theoretische Verarbeitbarkeit eines Algorithmus ist daher nicht ausreichend; entscheidend ist vielmehr, ob die gesamte Pipeline unter den konkreten Randbedingungen der Plattform stabil und echtzeitfähig betrieben werden kann.

2.2.2 Implementierung der On-Chip-Signalverarbeitung

Die aktuelle Implementierung der Radarverarbeitung ist in Modus Toolbox unter Verwendung von C auf dem PSoC Edge E84 AI Kit umgesetzt. Ziel ist es, die Verarbeitungskette so aufzubauen, dass der Hauptrechenkern möglichst kontinuierlich mit mathematischen Operationen ausgelastet werden kann, während Datenverschiebungen weitgehend durch Direct Memory Access (DMA) Mechanismen übernommen werden. Die Architektur des Zielsystems bietet hierfür günstige Voraussetzungen, da neben mehreren Kernen auch unterschiedliche Speicherbereiche mit unterschiedlichen Zugriffscharakteristika zur Verfügung stehen.

 hochschule mannheim	Bericht über das praktische Studiensemester Ungethüm, Lars 3007731 Studiengang: ETBU
--	---

Die Eingangsdaten der Verarbeitung bestehen aus Radarrohdaten, die vom Sensor erfasst werden. In der aktuellen Pipeline erfolgt zunächst eine Fensterung der Daten mit einem Hann-Fenster. Anschließend wird ein Butterworth-Hochpassfilter angewandt, bevor eine Real-FFT zur Erzeugung der Range-Information berechnet wird.

Nach der ersten FFT müssen die Daten für die nächste Verarbeitungsstufe umgeordnet werden, da der Spaltenvektor der Real-FFT Matrix über mehrere Chirps benötigt wird. Da die Real-FFT komplexe Paare als Ausgangswerte liefert müssen diese für die weitere Berechnung gemeinsam verschoben werden. Dazu wird die Ausgabe der Real-FFT mit Unterstützung von Direct Memory Access transponiert, um die chirpweise strukturierte Datenanordnung in eine für die anschließende komplexe FFT geeignete Form zu überführen. Ein Spaltenvektor der Chirp-Folge muss in einen Zeilenvektor transformiert werden, um eine Doppler Auswertung vornehmen zu können. Vor dieser Complex-FFT ist eine weitere Fensterung mit einem Hamming-Fenster vorgesehen. Anschließend wird der Output der Complex-FFT Daten die Magnitude berechnet, sodass die Werte für eine Range-Doppler-Heatmap zur Verfügung stehen.

Zur Visualisierung werden die Daten derzeit über UART vom zweiten Core ausgegeben und extern geplottet. Dieser Schritt dient vor allem der Verifikation der Signalverarbeitung und erleichtert die schrittweise Inbetriebnahme der Pipeline. Die externe Darstellung stellt damit kein Ziel des eigentlichen Endsystems dar, sondern ein Werkzeug innerhalb der Entwicklungs- und Testphase.

Zum aktuellen Bearbeitungsstand ist die Pipeline bis zum Ausgang der Real-FFT implementiert. Die weiteren Verarbeitungsschritte befinden sich in Arbeit, da insbesondere die Vielzahl notwendiger DMA-Zugriffe, Typkonvertierungen und Speichertransfers fehleranfällig sind. In einem ersten, nicht optimierten Prototypen konnte das Radarprinzip bereits grundsätzlich in Betrieb genommen werden. Die erreichte Leistung lag jedoch lediglich bei etwa fünf Bildern pro Sekunde bei einer Beschränkung auf 16 Chirps und 128 Samples, sodass weder die gewünschte Auflösung noch die angestrebte Echtzeitfähigkeit erreicht wurden. Gerade dieser Prototyp war dennoch wertvoll, da er die kritischen Engpässe des Systems früh sichtbar gemacht hat, woraus die neue Softwarearchitektur entstanden ist.

 hochschule mannheim	Bericht über das praktische Studiensemester Ungethüm, Lars 3007731 Studiengang: ETBU
--	---

2.2.3 Optimierung hinsichtlich Speicher, Laufzeit und Datenfluss

Die zentrale technische Herausforderung des Radarprojekts besteht nicht allein in der Implementierung der mathematischen Verfahren, sondern in deren effizienter Ausführung auf einer ressourcenbeschränkten Mikrocontrollerplattform. Obwohl grundsätzlich ausreichend Gesamtspeicher vorhanden ist, sind die Zugriffszeiten der verschiedenen Speicherbereiche für die tatsächliche Systemleistung entscheidend. Besonders relevant ist dabei die Nutzung des Data Tightly Coupled Memories (DTCM), das zwar schnelle Zugriffe ermöglicht, jedoch auf 128 kB begrenzt ist. Die Verarbeitung bei 128 Chirps und 512 Samples, beläuft sich beispielsweise auf $128 \times 512 \times 4\text{Byte} = 256\text{kB}$, also doppelt so groß wie der schnelle Speicher des Hauptprozessors. Nach der Real-FFT verdoppelt sich dieser Speicherbedarf sogar, da die Funktion Real- und Imaginärteil liefert. Der gesamte Prozess erfordert daher eine sehr gezielte Speicherorganisation.

Zur Beschleunigung der Verarbeitung wird darauf geachtet, rechenintensive Schritte auf dem dafür geeigneten Hauptkern auszuführen und den Datentransport weitgehend von DMA-Einheiten übernehmen zu lassen. Der Hauptkern wird also für die numerische Verarbeitung genutzt, während die Datenbewegung zwischen Radarpuffer, SRAM und DTCM möglichst parallelisiert erfolgt. Ein solches Vorgehen reduziert unnötige CPU-Bindung, verhindert Wartezeiten des Cores durch Bus-Latenzen und beschleunigt die Pipeline des Gesamtsystems. Zusätzlich wird die Dual-Core-Architektur genutzt, indem ein zweiter Kern Aufgaben wie die UART-Ausgabe und die Statusanzeige übernimmt. Auf diese Weise kann die eigentliche Signalverarbeitung von peripherienahen Aufgaben entlastet werden.

Besonders anspruchsvoll ist die Datenorganisation zwischen den FFT-Stufen. Nicht nur die Rechenzeit der FFT selbst, sondern auch die Vorbereitung der Daten und deren Umlagerung wirken sich direkt auf die erzielbare Bildrate aus. Werden diese Schritte ineffizient umgesetzt, kann selbst eine rechnerisch optimierte FFT keine ausreichende Gesamtsystemleistung erzielen. Deshalb steht aktuell nicht nur die mathematische Korrektheit der Pipeline im Vordergrund, sondern vor allem deren zeitliches Verhalten im Zusammenspiel aus Speicherhierarchie, DMA-Transfers und Multicore-Ausführung.

Eine weitere Herausforderung ergibt sich aus der geplanten Erweiterung auf drei Empfangsantennen. Dadurch steigt das Datenvolumen nicht nur linear an, sondern die Verarbeitungsstruktur wird zusätzlich komplexer, da eine weitere Dimension in die Auswertung einbezogen werden muss. Damit verschärfen sich sowohl die Speicheranforderungen als auch die Anforderungen an Datenorganisation und Laufzeitverhalten. Aus diesem Grund ist die aktuelle Entwicklungsphase zunächst auf eine

 hochschule mannheim	Bericht über das praktische Studiensemester Ungethüm, Lars 3007731 Studiengang: ETBU
--	---

stabile und leistungsfähige Range-Doppler-Verarbeitung fokussiert, bevor komplexere Erweiterungen betrachtet werden.

2.2.4 Entwicklung des Flugreglers und der Sensoranbindung

Parallel zum Radarprojekt wird außerdem die Steuerung eines kompakten Gleitflugzeugs mit dem selben Microcontroller, PSoC Edge, entwickelt. Ziel ist zunächst die Entwicklung eines einfachen und manuell steuerbaren Flugreglers, der als schnelle prototypische Plattform dienen kann. Im Vordergrund steht dabei keine vollständige autonome Flugfähigkeit, sondern die Schaffung einer robusten technischen Basis, auf der spätere Funktionen schrittweise aufgebaut werden können.

Als Ausgangspunkt wird ein PSoC-6-AI-Evaluationsboard in Verbindung mit der Arduino-Entwicklungsumgebung gewählt. Diese Entscheidung diente vor allem einer möglichst schnellen Inbetriebnahme und der zügigen Anbindung der für die manuelle Steuerung relevanten Hardwarekomponenten sowie einer möglichen Educational Version dieses Projektes. Über einen FrSky-Empfänger oder per Wlan Verbindung werden die Steuerbefehle der Fernsteuerung per SBUS eingelesen und an Servomotoren weitergegeben.

Über die manuelle Grundsteuerung hinaus ist vorgesehen, das Fluggerät schrittweise mit weiterer Sensorik auszubauen. Geplant sind insbesondere Gyroskop-, Temperatur-, Feuchte- und Drucksensoren, die zusätzliche Informationen über Flugzustand und Umgebung liefern sollen. Auf dieser Grundlage soll ein Algorithmus zur Erkennung von Thermik entwickelt werden, um günstige Luftströmungen gezielt auszunutzen und die Flugzeit zu erhöhen. Später ist vorgesehen, einen Vergleich zwischen klassischer Algorithmik und KI-gestützten Verfahren vorzunehmen. Damit soll bewertet werden, inwieweit datengetriebene Ansätze im Kontext eines stark miniaturisierten Embedded-Systems einen praktischen Mehrwert bieten.

Langfristig ist geplant, die Entwicklung zunächst auf das PSoC Edge E84 AI Kit zu übertragen und schließlich auf ein eigenes Board mit anwendungsspezifischer Sensor- und Aktoranbindung zu wechseln. Das Projekt besitzt damit neben seinem unmittelbaren Demonstratorcharakter auch einen klaren Skalierungspfad von einer schnellen Prototyping-Plattform hin zu einer stärker integrierten Embedded-Lösung.

 hochschule mannheim	Bericht über das praktische Studiensemester Ungethüm, Lars 3007731 Studiengang: ETBU
--	---

2.2.5 Einordnung beider Projekte im Kontext von Edge AI

Obwohl das Radarprojekt und das Flugreglerprojekt unterschiedliche technische Anwendungen behandeln, lassen sich beide im weiteren Sinne als Untersuchungsfelder für Edge AI einordnen. Gemeinsam ist, dass Entscheidungen lokal, unter Echtzeitbedingungen und auf ressourcenbegrenzter Hardware getroffen werden müssen. Während beim Radarprojekt der Schwerpunkt zunächst auf der effizienten Signalverarbeitung und späteren Klassifizierung liegt, steht beim Flugregler die sensorbasierte Bewertung dynamischer Umweltbedingungen mit anschließender Aktorsteuerung im Vordergrund.

Gerade im Kontext eines autonomen Gleitflugzeugs wird deutlich, welche Bedeutung lokale Verarbeitung ohne Cloud-Anbindung besitzt. Flugzustände und Umwelteinflüsse ändern sich kontinuierlich, sodass Reaktionen mit möglichst geringer Latenz erfolgen müssen. Zusätzlich ist ein solches System nicht darauf angewiesen, dauerhaft auf externe Kommunikationsinfrastruktur zurückzugreifen. Dies macht Edge-AI-Konzepte insbesondere für mobile und kompakte Systeme attraktiv. Der Glider eignet sich dadurch auch als anschaulicher Demonstrator, um die Leistungsfähigkeit lokaler Inferenz und eingebetteter Entscheidungslogik sichtbar zu machen.

Wesentlich ist dabei, dass beide Projekte im aktuellen Stand klar als Entwicklungsarbeiten mit offenem Ergebnischarakter zu beschreiben sind. Weder die Radarverarbeitung noch die autonome Flugregelung sind zum Zeitpunkt des Zwischenberichts abgeschlossen. Stattdessen stehen die systematische Erarbeitung der technischen Grundlagen, die iterative Optimierung der Implementierung sowie die Identifikation praktischer Grenzen der Zielhardware im Vordergrund.

 hochschule mannheim	Bericht über das praktische Studiensemester Ungethüm, Lars 3007731 Studiengang: ETBU
--	---

2.3 **Fazit und Ausblick**

 hochschule mannheim	Bericht über das praktische Studiensemester Ungethüm, Lars 3007731 Studiengang: ETBU
--	---

3 Fazit über das Industriepraktikum

3.1 Fachliche Weiterentwicklung

Im bisherigen Verlauf des Praxissemesters konnte ich meine Kenntnisse im Bereich Embedded-Softwareentwicklung deutlich vertiefen. Dies betrifft insbesondere den hardwarenahen Umgang mit Mikrocontrollern, die Planung und Umsetzung von Datenverarbeitungspipelines sowie die Analyse von Laufzeit- und Speicherverhalten auf ressourcenbeschränkten Systemen. Im Radarprojekt kam hinzu, dass ich mich intensiv in die Grundlagen und praktischen Anforderungen radarbasierter Signalverarbeitung einarbeiten musste. Dadurch ergab sich eine starke Verknüpfung aus theoretischen Kenntnissen der Signalverarbeitung und deren konkreter Implementierung unter Realbedingungen.

Auch die Nutzung mehrerer Kerne sowie die gezielte Aufteilung von Aufgaben zwischen Berechnung, Datenübertragung und Peripheriesteuerung stellte einen wichtigen Lernbereich dar. Besonders lehrreich war dabei die Erkenntnis, dass die Leistungsfähigkeit eines Systems nicht allein von der nominalen Rechenleistung abhängt, sondern in hohem Maß von Speicherzugriffen, Datenorganisation und Nebenbedingungen wie Interrupts oder Typkonvertierungen beeinflusst wird.

3.2 Methodische und organisatorische Erkenntnisse

Neben den fachlichen Aspekten konnte ich auch methodische Kompetenzen ausbauen. Dazu gehört insbesondere das strukturierte Einarbeiten in komplexe technische Themengebiete sowie die schrittweise Zerlegung großer Problemstellungen in umsetzbare Entwicklungsabschnitte. Gerade im Radarprojekt war es notwendig, zunächst einen einfachen Prototypen zu realisieren, um auf dieser Basis konkrete Engpässe sichtbar zu machen. Erst durch diese praktische Vorarbeit ließ sich belastbar bewerten, an welchen Stellen Optimierungen tatsächlich notwendig sind.

Hilfreich war außerdem der fachliche Austausch mit Kollegen über angrenzende Projekte und technische Lösungsansätze. Dadurch konnte ich nicht nur direkte Impulse für die eigene Arbeit gewinnen, sondern auch ein besseres Verständnis dafür entwickeln, wie einzelne Entwicklungsaufgaben in größere technologische Zusammenhänge eingebettet sind.

 hochschule mannheim	Bericht über das praktische Studiensemester Ungethüm, Lars 3007731 Studiengang: ETBU
--	---

3.3 Herausforderungen bei der praktischen Umsetzung

Ein zentrales Lernfeld bestand im Unterschied zwischen theoretischer Konzeption und praktischer Implementierung. Viele Lösungsansätze erscheinen auf konzeptioneller Ebene zunächst plausibel, zeigen jedoch erst bei der Umsetzung ihre kritischen Stellen. Dazu zählen insbesondere Timing-Probleme, die korrekte Abstimmung von Interrupts sowie das Management von Speicherbereichen mit unterschiedlichen Leistungsmerkmalen. Im Radarprojekt wurde deutlich, dass nicht nur die eigentliche mathematische Methode, sondern vor allem deren Nutzung in einer stabilen und echtzeitfähigen Gesamtarchitektur über die praktische Nutzbarkeit entscheidet.

Auch im Flugreglerprojekt zeigte sich, dass die technische Einfachheit eines Konzepts nicht automatisch eine einfache Realisierung bedeutet. Bereits die Auswahl und Anbindung geeigneter Pins sowie die Integration von Kommunikationsschnittstellen und Servoansteuerung können auf einem Demo-Board zu Einschränkungen führen, die im Vorfeld nicht vollständig sichtbar sind. Ein besonderes Beispiel stellt hier die Invertierung des SBUS Signals ohne zusätzliche Hardware dar. Die software invertierbaren Pins sind bereits mit Peripheriegeräten belegt und es bleibt nur eine Invertierung per Look-Up Table an den Smart-I/O Pins übrig die in Arduino allerdings nur über Umwege umsetzbar ist. Genau diese Diskrepanz zwischen geplantem Konzept und realer Umsetzung machte die bisherige Praxisphase besonders lehrreich.

 hochschule mannheim	Bericht über das praktische Studiensemester Ungethüm, Lars 3007731 Studiengang: ETBU
--	---

Quellenverzeichnis

Hilfsmittelverzeichnis

Bei der Erstellung der Arbeit habe ich Systeme benutzt, die auf künstlicher Intelligenz (KI) basieren. Diese sind in unten stehender Liste aufgeführt sind:

Ich erkläre, dass ich

- ☒ mich aktiv über die Leistungsfähigkeit und Beschränkungen der genannten KI-Systeme informiert habe,
- ☒ die aus den angegebenen KI-Systemen übernommenen Passagen gekennzeichnet habe,
- ☒ überprüft habe, dass die mithilfe der genannten KI-Systeme generierten und von mir übernommenen Inhalte faktisch richtig sind,
- ☒ mir bewusst bin, dass ich als Autor:in dieser Arbeit die Verantwortung für die in ihr gemachten Angaben und Aussagen trage.

Arbeitsschritt	Eingesetzte(s) KI-System(e)	Beschreibung der Verwendungsweise
Generierung von Ideen und Konzeption der Arbeit		
Literatursuche		
Literaturanalyse		
Literaturverwaltung und Zitationsmanagement		
Auswahl von Methoden und Modellen		
Datensammlung und -analyse		
Generierung von Programmcodes	Claude Sonnet 4.6 Claude Opus 4.6	Verwendung von Github Copilot zur Pipelinevalidierung, Tippfehler Erkennung, sowie automatisches generieren repetitiver Zeilen
Erstellung von Visualisierungen		
Interpretation und Validierung		
Strukturierung des Texts der Arbeit	Chat GPT 5.4	Überprüfung der eigenen Struktur sowie gemeinsame Anpassung der Kapitelunterteilung
Formulierung des Texts der Arbeit		
Übersetzung des Texts der Arbeit		
Redigieren des Texts		
Vorbereitung der Präsentation des Texts		
Sonstiges		

Ort, Datum, Unterschrift

Max Mustermann, Hochschule Mannheim
11.05.2026

 hochschule mannheim	Bericht über das praktische Studiensemester Ungethüm, Lars 3007731 Studiengang: ETBU
--	---

Anhang